*9.4 复数的三角形式

本章第 1 节讲了用复数的代数形式所表达的复数运算公式. 这时，复数的加减运算公式比较简洁. 但是，复数的乘除，特别是复数的除法，相应的公式比较复杂，计算比较繁琐. 本节将介绍复数的另外一种表示形式——三角形式，在这种形式下，复数的乘除有比较简洁的计算公式，相应运算的意义也会更明显地表现出来.

1 复数的三角形式

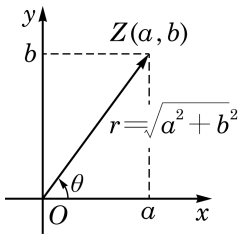


图 9-4-1

如图 9-4-1，复数 $z=a+b\mathrm{i}$ (a、$b\in\mathbf{R}$)对应着复平面上的一个点 $Z(a,b)$. 我们把以原点 O 为顶点、x 轴的正半轴为始边、射线 OZ 为终边的角 θ，叫做复数 z 的**辐角**(argument)，记作 $\operatorname{Arg} z$. 这里的角是 6.1 节意义下的任意角，即它是从原点出发的一条射线从始边位置旋转到终边位置所形成的角，逆时针旋转时其度量取正值，顺时针旋转时其度量取负值，不旋转时其度量为 0.

因为一个角的终边绕原点 O 旋转 2π 仍回到原来的位置，所以任意一个非零复数 z 的辐角都有无穷多个，其任意两个辐角的大小的差一定是 2π 的整数倍. 例如，虚数单位 i 的辐角可以是任何 $\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$.

规定：复数 0 的辐角的大小是任意的值.

在复数 z 的所有辐角中，满足 $0\leqslant\theta<2\pi$ 的辐角 θ 称为 z 的**辐角主值**，记作 $\arg z$. 复数的辐角虽不是唯一确定的，但非零复数的辐角主值则是唯一确定的.

两个非零复数相等，当且仅当它们的模与辐角主值分别相等.

复数的任意一个辐角 θ 与复数的模 $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ 一起，就完全确定了复数 $z=a+b\mathrm{i}$. 事实上，如图9-4-1，我们有

$$a=r\cos\theta,\quad b=r\sin\theta.$$